1.2.1　溫度的微觀意義

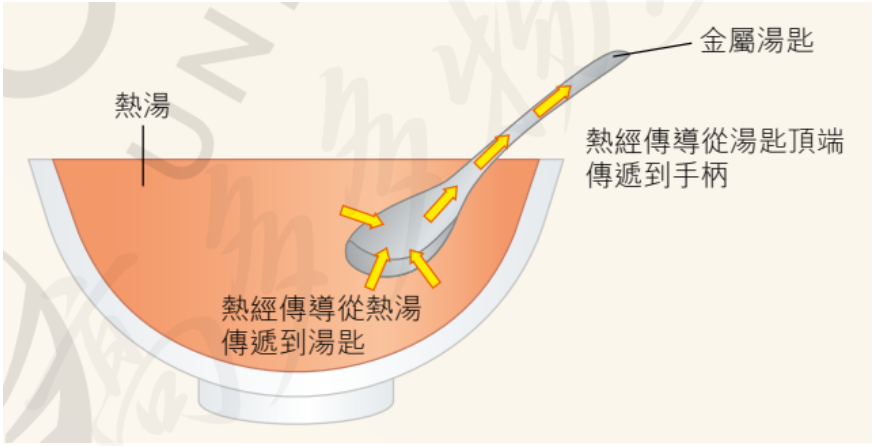
溫度反映粒子隨機運動的平均動能。溫度越高，粒子平均運動越劇烈，但各粒子的速率可以不同。對理想氣體，平均平移動能與開爾文溫度成正比。計算這個比例時，溫度須用 K。

1.2.2　熱與內能的分別

熱是因溫差而傳遞的能量，會自然地由高溫處傳向低溫處。內能則是物體內粒子的動能和相互作用勢能的總和。物體吸熱或放熱時，內能通常會改變。熱表示能量的傳遞過程，內能表示物體本身的能量。

1.2.3　熱傳導

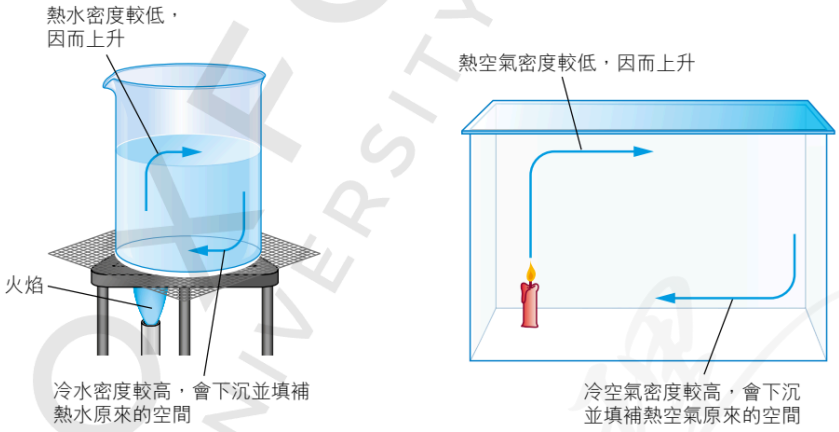
傳導是能量從高溫處傳向低溫處，而物質本身沒有整體流動的過程。粒子間的碰撞或相互作用傳遞能量，金屬中的自由電子亦有重要作用。兩物體直接接觸可傳導熱。



熱沿湯匙由熱端傳向冷端，匙本身沒有整體流動。

1.2.4　熱對流

對流靠液體或氣體的整體流動傳遞能量。自然對流中，流體受熱膨脹，密度減小而上升。較冷、密度較大的流體下沉補位，形成循環。風扇或泵可推動流體，產生強迫對流。固體沒有這種整體流動，因此不能以對流傳熱。



液體和氣體的對流：較暖流體上升，較冷流體補位。

1.2.5　熱輻射

熱輻射是物體以電磁波發射和吸收能量的傳熱方式。它不需要介質，可以穿過真空。一般温度下主要涉及紅外線。即使物體比環境冷，仍會發射輻射。如果吸收的功率大於發射的功率，物體便淨吸熱。

1.2.6　表面性質與輻射

在相同温度及可比較條件下，黑色暗啞表面通常是良好的熱輻射吸收體和發射體。淺色光亮表面通常吸收及發射較少、反射較多。比較時須控制表面面積與温度。

1.2.7　温差與淨輻射傳熱

物體與環境會互相交換輻射能量。淨輻射傳熱取決於發射功率與吸收功率的差。在表面性質和面積固定、環境條件相同時，温差越大，淨輻射傳熱率的大小通常越大。

1.2.8　表面積與輻射功率

在表面性質、温度和受照條件相同時，面積越大，總發射或吸收功率越大，因為交換能量的表面更多。面積增加改變的是總功率。每單位面積的輻射功率仍由表面性質、温度和受照條件決定。